42TIW1140 Research Project (2025-26-PWTIW)

Kris Hermans

DE HOGESCHOOL
MET HET NETWERK

INHOUD

- Onderzoekend handelen
- Doelstellingen
- Onderzoeksproces
- Opdracht
- Deliverables: paper & presentatie
- Evaluatie
- Planning contactmomenten
- Groepsindeling
- Vragen

Onderzoekend handelen binnen de opleiding

- Elke bacheloropleiding werkt aan volgende competenties
  - *De student kan niet vertrouwde complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk zelfstandig definiëren en analyseren.*
  - *De student kan geselecteerde methodes en hulpmiddelen innovatief aanwenden.*
  - *De student kan relevante (theoretische/wetenschappelijke en praktische) gegevens verzamelen, integreren, verwerken (interpreteren) en evalueren.*
  - *De student kan op basis van een gegevensverzameling en -analyse een zinvolle oplossing uitwerken voor de gestelde probleemsituatie in een specifiek domein.*
  - *De student kan informatie, ideeën, problemen en oplossingen rapporteren aan specialisten en leken.*
  - *De student reflecteert kritisch over het doorlopen proces, het uiteindelijke product en zichzelf.*

Onderzoekend handelen binnen de opleiding

- Met behulp van volgende *soft skills*:
  - *Kritische houding*
    Normen, waarden, praktijken, meningen in vraag stellen
  - *Holistisch denken*
    Kijken naar het geheel en hierin complexiteit en verbanden zien
  - *Creatief en innovatief denken*
    Creatieve en innovatieve ideeën bedenken
  - *Integere houding*
    Een eerlijk, zorgvuldig, transparant en onafhankelijk onderzoek uitvoeren

Onderzoekend handelen binnen de opleiding

Praktijkgericht onderzoek

"Onderzoek waarvan de vraagstelling wordt ingegeven door de beroepspraktijk en waarvan de opgedane kennis direct kan bijdragen aan die beroepspraktijk" – Andriessen (2014)

Waar komt dit aan bod?

- **Trajectschijf 1: Elementair Niveau**
  - Inhoudelijke kennisopbouw
  - Soft Skills (CommSkills)
- **Trajectschijf 2: Doorgroeiniveau**
  - Verdere inhoudelijke kennisopbouw
  - Soft Skills
  - *Research Project*
- **Trajectschrijf 3: Integratieniveau**
  - IT Project
  - Bachelor Project

Eerste kennismaking met praktijkgericht onderzoek

Onderzoek

Paper

- Titelpagina
- Projectomschrijving (1 pagina)
- Inhoudsopgave (1 pagina)
- Lijst van gebruikte afkortingen en termen (indien van toepassing – 1 pagina)
- Onderzoeksvraag (1 pagina)
- Onderzoeksmethode (1 pagina)
- Bronbespreking (2 pagina’s)
- Conclusie, aanbevelingen, resultaten (1 pagina)
- Verantwoording AI gebruik (1 pagina)
- Bibliografie (1 pagina)

Presentatie

- Voorstelling paper
- Realisatie
  - Artefacten
  - Demonstratie
  - Conclusie

In de verkenningsfase duik je in
een bestaand onderzoek.

Onderzoeksproces

Bron: “Wat is onderzoek”, Nel Verhoeven, 6de druk

Enkele voorbeelden van opdrachten (stagevoorstellen)

- Onderzoeken van integratiemogelijkheden met andere (bestaande) applicaties
- Onderzoeken hoe we grote datasets kunnen verwerken om rapporten te genereren
- Onderzoek naar multi-tenancy en beveiliging met JWT-tokens in een event-based architectuur
- Onderzoek naar ”off-the-shelf” hardware om firmware te ontwikkelen
- Onderzoek naar het verwerken van near-realtime aanvragen, welke technologie en architectuur leent zich hiertoe?
- Onderzoek naar best practices voor UI/UX voor het aanspreken van doelgroepen
- Onderzoek naar een nieuwe look and feel voor onze applicatie voor magazijnbeheer
- Onderzoek naar een betere beveiliging van onze mailserver
- …

Dit zijn GEEN onderzoeksvragen!
Eerste stap: ontwerp je onderzoek.

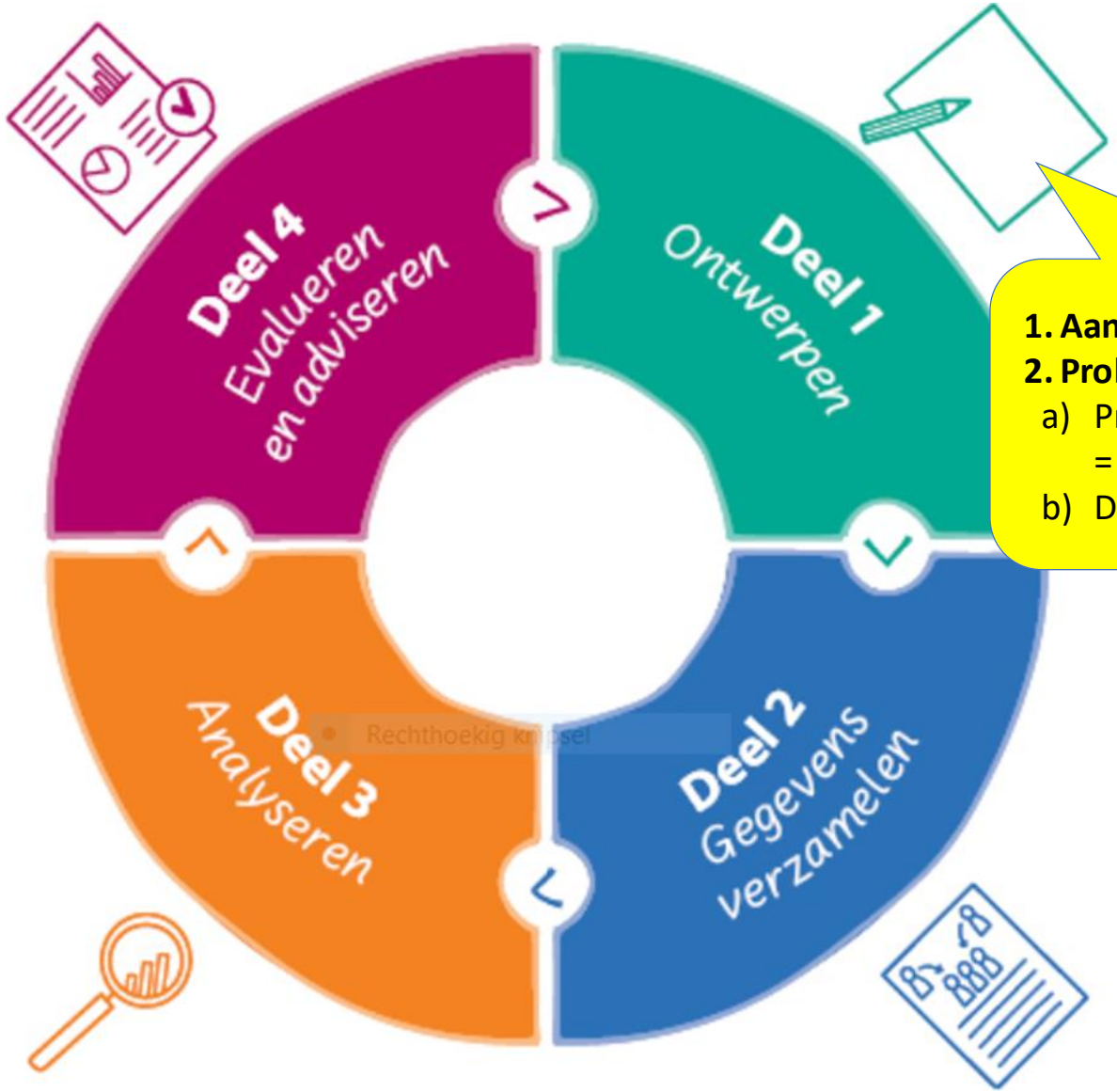
Helder

Afgebakend

Ondubbelzinnig

Niet-Googlebaar

Onderzoeksproces researchproject



1. Aanleiding van onderzoek: 6W

2. Probleemomschrijving

a) Probleemstelling
= Onderzoeksvraag & deelvragen

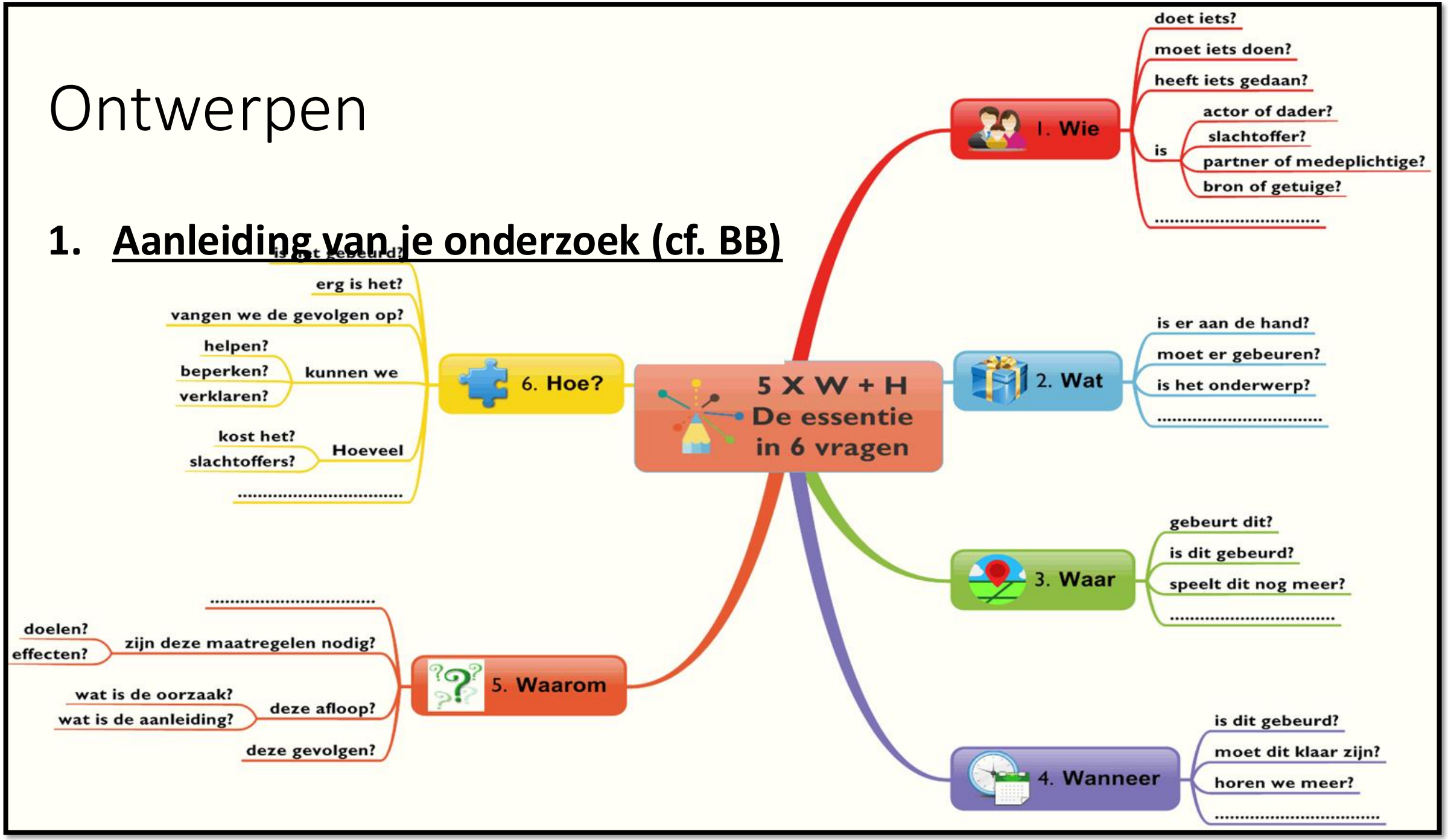
b) Doelstelling

6W – methode (ook wel 5W + H)

- **Wat is het probleem?** Hoe is het beschreven? Is het duidelijk wat er wordt bedoeld? Ontbreekt er iets, en zo ja, wat dan?
- **Wie heeft het probleem?** Of bij wie is het probleem aanwezig? Je gaat na wie de ‘spelers’ bij het onderwerp zijn: de betrokken personen en organisaties.
- **Wanneer is het probleem ontstaan?** Wanneer wordt het onderzocht?
- **Waarom is het een probleem?** Probeer de daadwerkelijk reden voor het onderwerp te achterhalen. Geen dubbele bodems, verborgen agenda’s en doelstellingen.
- **Waar doet het probleem zich voor?** Zijn bepaalde onderdelen van het probleem belangrijker dan andere? Zijn er bepaalde probleemgebieden aan te wijzen?
- **Wat is de aanleiding?** Hoe is het probleem ontstaan? Achterhaal de geschiedenis van het onderwerp.

Ontwerpen

1. Aanleiding van je onderzoek (cf. BB)



Ontwerpen

2. Probleemomschrijving

= **probleemstelling** + **doelstelling**

- Probleemstelling = HOOFDVRAAG
  - Centrale vraag die je met je onderzoek wilt beantwoorden
  - Uit te splitsen naar deelvragen (verdeel en heers)

- Doelstelling
  - Doel, functie van het onderzoek, voor onderzoeker én organisatie of opdrachtgever

Bron: Baarda, B. (2014) *Dit is onderzoek!*

Ontwerpen – voorbeeldvragen (1)

Vraagtype	Voorbeeld
Beschrijven	**Welke stageplaatsen kiezen de studenten Bachelor Toegepaste Informatica in België? Zijn er verschillen tussen de studenten, PXL - Hasselt, UCLL – Leuven, KdG – Antwerpen, HoGent, ….**
Definiëren	**Wat voor een profiel hebben de bezoekers van de PXL- infodag**
Verklaren	**Hoe komt het dat onze studenten aan de PXL steeds minder goed kunnen schrijven?**
Voorspellen	**Welke ontwikkelingen op het gebied van drones kunnen de komende vijf jaar worden verwacht?**
Vergelijken	**Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de CRM-tools SalesForce en Hubspot**
Evalueren	**In welke mate waarderen onze PXL-juniorcollega's de dienstverlening van STUVO?**

Ontwerpen – voorbeeldvragen (2)

Vraagtype	Voorbeeld
Voorschrijven	Welke maatregelen kunnen worden genomen om de kwaliteit van de onderzoekspapers bij onze 2TIN-studenten te optimaliseren?
Ontwikkelingen volgen	Welke trends op het gebied van CRM-tools kunnen vanaf 2020 als gevolg van Artificiële Intelligentie worden waargenomen?
Ontwerpen	Op welke wijze dient de DB met de PXL-studenteninformatie te worden aangepast om aan de vereisten van de Europese GDPR-wetgeving te voldoen?

Ontwerpen

3. Onderzoeksmethode, proces van onderzoek

- De methode die je kiest om de centrale vraag en deelvragen te beantwoorden en waarom.
- Beschrijf in een ***stappenplan, PvA, Proposal*** hoe je je onderzoek gaat inrichten.

Ontwerpen

- **<u>3. Onderzoeksmethode afhankelijk soorten onderzoek</u>**

1. Cross-sectioneel onderzoek
2. Descriptief/beschrijvend onderzoek
3. Deskresearch
4. Experimenteel onderzoek
5. Exploratief onderzoek
6. Fundamenteel onderzoek
7. Inventarisatieonderzoek
8. Kwantitatief onderzoek
9. Kwalitatief onderzoek
10. Laboratoriumonderzoek
11. Longitudinaal onderzoek
12. Massaonderzoek/Surveyonderzoek
13. Observatieonderzoek
14. Pilotstudie
15. Prospectief onderzoek
16. Relationeel onderzoek
17. Replicatieonderzoek
18. Retrospectief onderzoek
19. Toetsend onderzoek
20. Toegepast onderzoek
21. Veldonderzoek (Fieldresearch)
22. Vergelijkend onderzoek

https://www.scribbr.nl/category/onderzoeksmethoden/

Ontwerpen – wees concreet en pragmatisch

- Veel methodes uit voorgaande lijst worden gebruikt in een academische context
- Professionele bachelor, dus PRAKTIJKGERICHT
- Formuleer
  - Logische
  - Zinvolle
  - Concrete stappen
  - … en geen blablabla… 😉

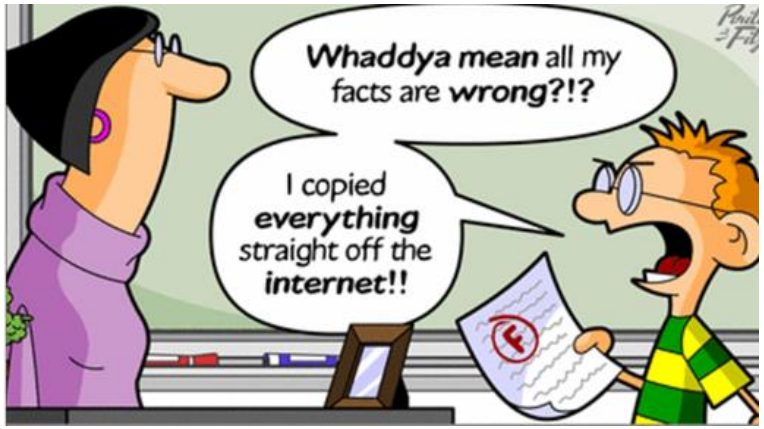
Onderzoeksproces researchproject

4. Onderzoeksmethode

a) Literatuurstudie
b) Beschrijving stappen van de uitvoeringsfase

Gegevens verzamelen

- Sterk afhankelijk van het soort onderzoek
- Literatuurstudie stappenplan
  - **Voorbereiden**: informatie van het internet
    - Formuleer goede zoektermen
  - **Verzamelen**
  - **Beoordelen**
    - Hoe <u>relevant</u>, <u>betrouwbaar</u> en (soms) <u>representatief</u> is de informatie?
    - CRAAP-test
      - Checklist
  - **Verwerken**
    - Documenteer!!!
      - Bibliografie, APA, IEEE ➔ CommSkills
    - Conclusie



CRAAP test voor het beoordelen van bronnen

Currency (actualiteit): hoe actueel is de informatie?

- Wanneer is de informatie gepubliceerd? Is de informatie nog gewijzigd of geüpdatet?
- Is de informatie actueel genoeg voor je onderwerp?

0 niet beoordeeld

Relevance (relevantie): is de informatie relevant voor je onderwerp?

- Is het antwoord gerelateerd aan je onderwerp, of beantwoordt het een onderzoeksvraag?
- Voor welk publiek is de informatie bedoeld (bv. algemeen publiek/experts/onderzoekers)?

0 niet beoordeeld

Authority (autoriteit): is de maker een autoriteit op dit onderwerp?

- Wie is de auteur/uitgever/bron/sponsor?
- Wat zeggen andere bronnen over de maker? Wat vind je hierover op internet, wordt de auteur gezien als betrouwbaar, of juist controversieel?
- Waaruit blijkt dat de auteur expert is op dit gebied? (bv. opleiding, achtergrond, verbonden aan bepaalde organisatie)

0 niet beoordeeld

Accuracy (accuraatheid): is de informatie waar, correct en betrouwbaar?

- Wordt de informatie ondersteund met bewijsmateriaal?
- Wordt er verwezen naar gebruikte bronnen?
- Is de informatie beoordeeld door andere experts (bv. Peer review)?
- Wordt de informatie bevestigd in andere bronnen?

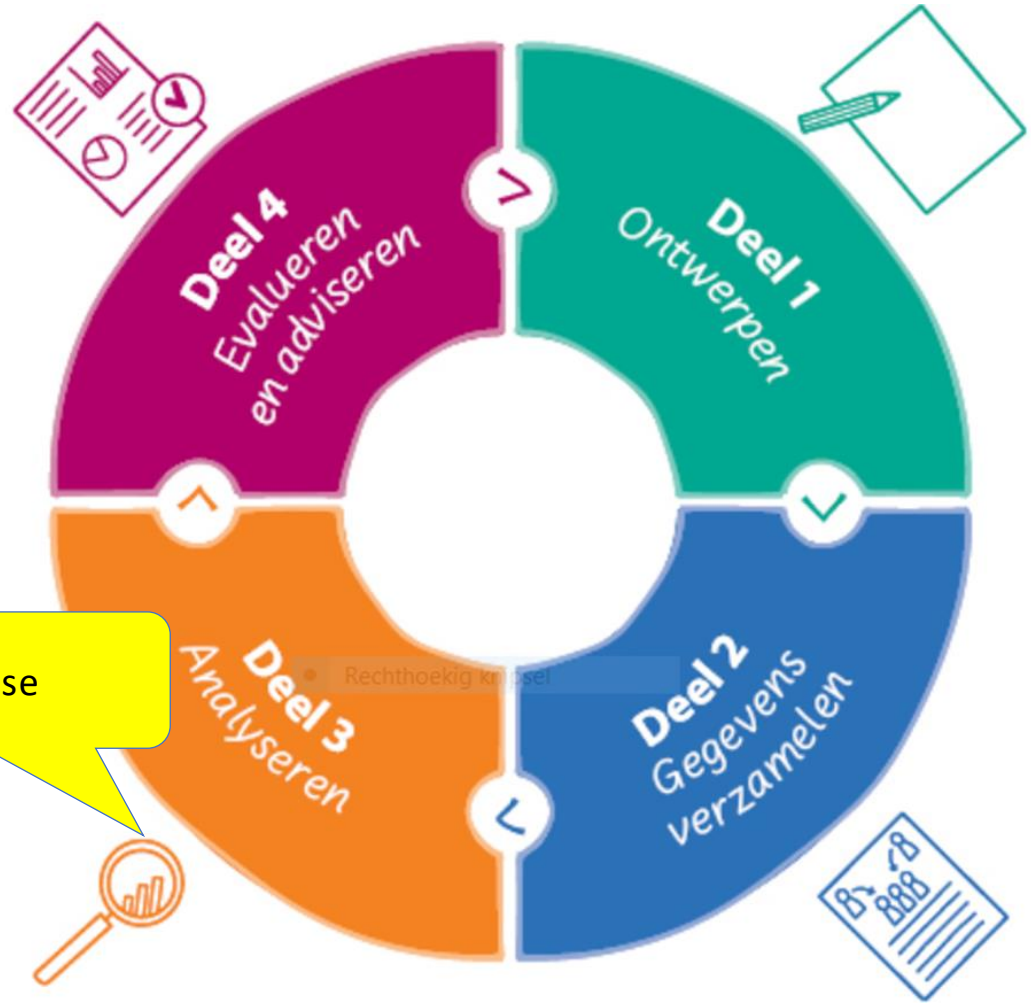
0 niet beoordeeld

Purpose (doel): wat is de reden voor het bestaan van de informatie?

- Wat is het doel van de informatie (bv. informeren, entertainen, overtuigen)?
- Is de auteur duidelijk over het doel van de informatie?
- Berust de informatie op (bewijsbare) feiten, of op opinies?
- Is de informatie objectief en onpartijdig? Of kan deze beïnvloed zijn door politieke, ideologische, culturele, religieuze, institutionele of persoonlijke standpunten?

0 niet beoordeeld

Onderzoeksproces researchproject

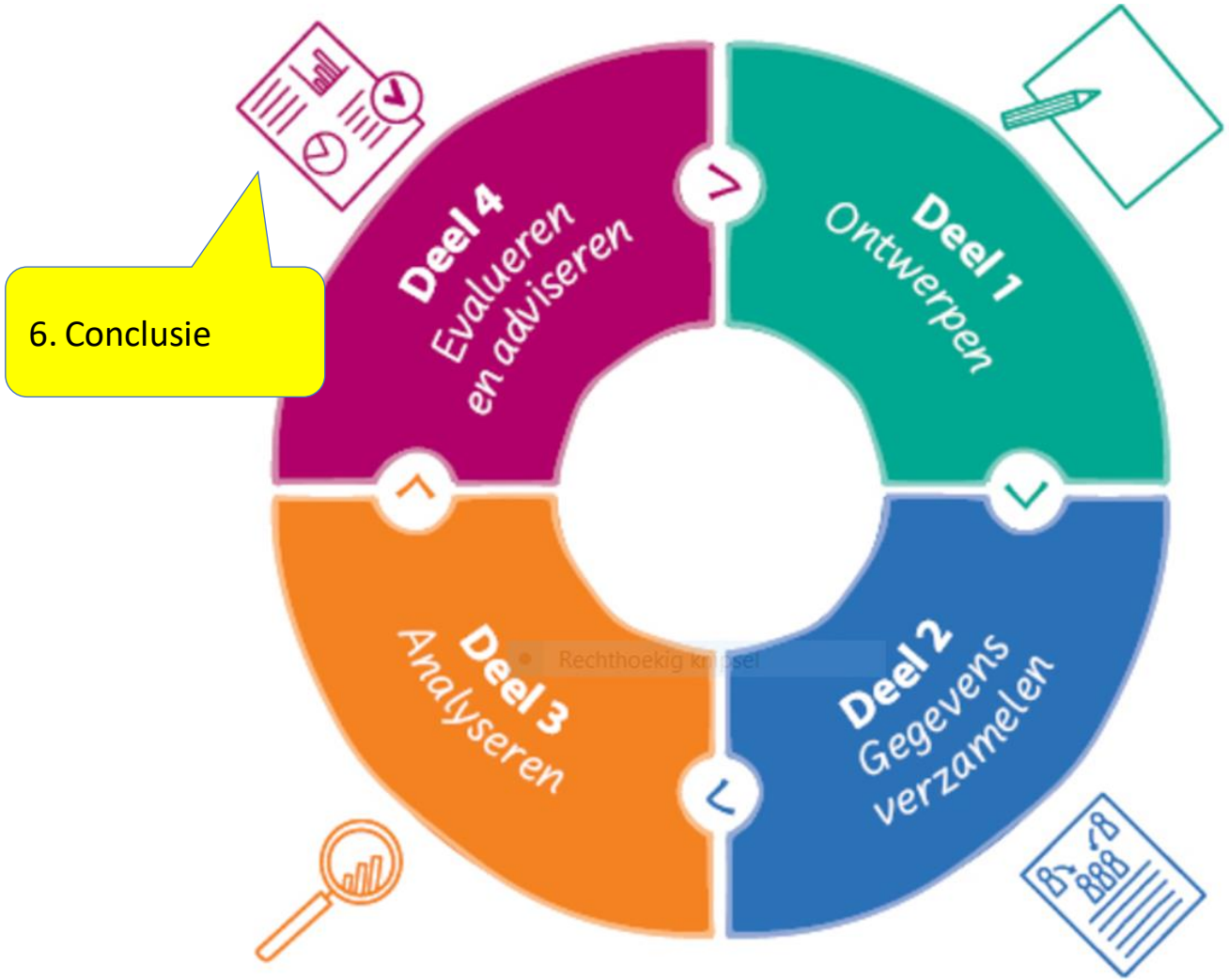


5. Uitvoeringsfase

Analyseren

- Dit is de daadwerkelijk uitvoering van je onderzoek
- Volgens goedgekeurde proposal, PvA, stappenplan, procesbeschrijving
- Belangrijk: documenteer tijdens je activiteiten!
  - Wie/wat/wanneer
  - Meetgegevens (bijvoorbeeld: snelheid, geheugengebruik, …)
  - Logboek kan handig zijn
- Artefacten verzamelen op Teams (gedeelde bestanden)
  - Vormen het bewijs van je onderzoek
  - Gebruiken in presentaties

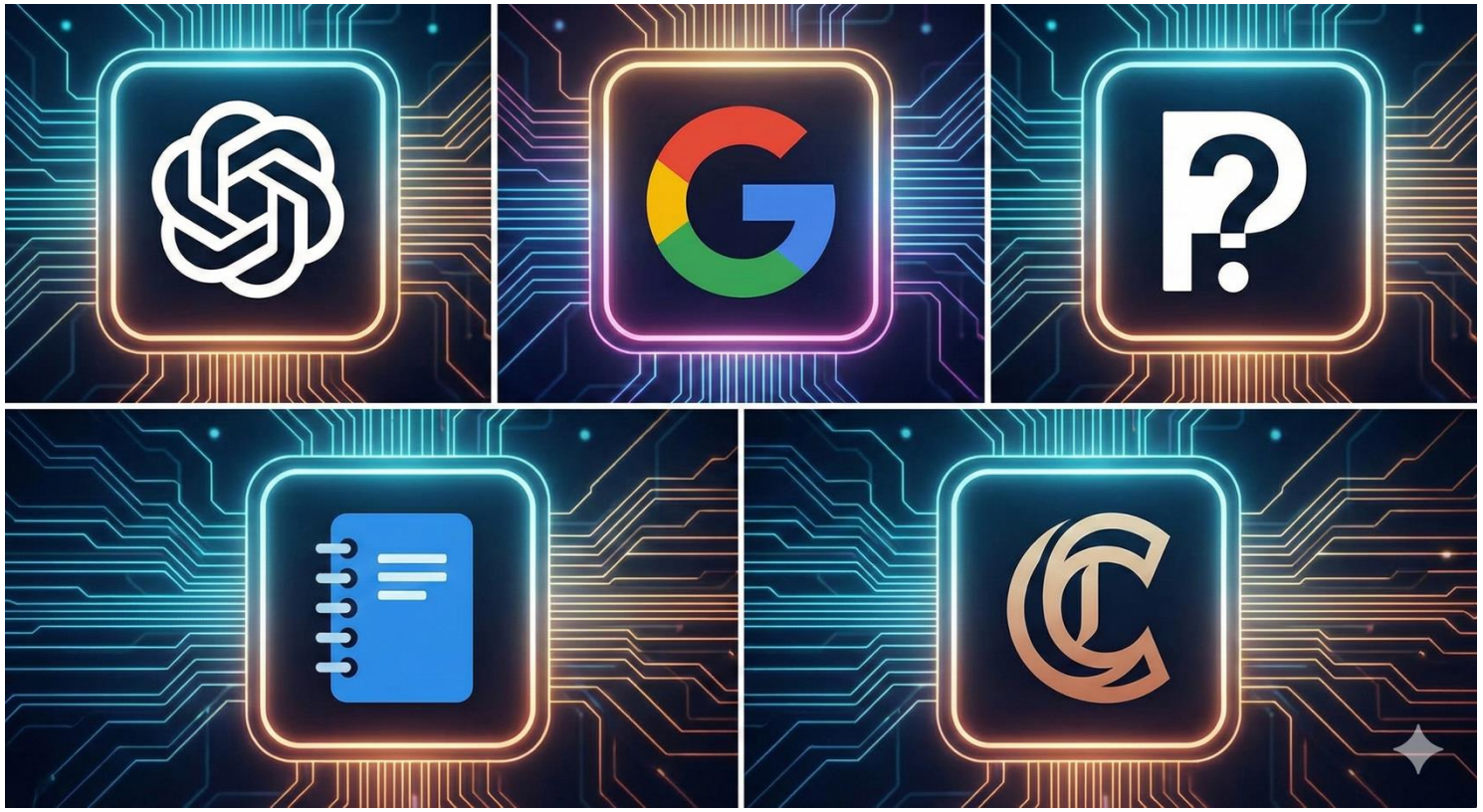
Onderzoeksproces researchproject



Evalueren & adviseren

- Conclusies, discussie en aanbevelingen
  - **Geen nieuwe dingen** aan de orde stellen
  - = **Beschrijvende samenvatting** van je onderzoek
    - Begin met herhaling van hoofdvraag
    - Vervolgens ingaan op resultaten van onderzoek en hieruit relevante conclusies trekken
    - Schets antwoord op eventuele deelvragen
    - Beantwoord ten slotte hoofdvraag van onderzoek

En mogen we AI gebruiken?



Verantwoord AI-gebruik

= onderdeel van je paper

- **Wees kritisch!**
  Controleer elke bron gesuggereerd door AI, gebruik de CRAAP-methode om “hallucinaties” te elimineren (= artefact)
- **Wees transparant!**
  Beschrijf expliciet welke AI-tools je hebt gebruikt en voor welke taken. Toon ook “hoe” je de tool hebt gebruikt (voorbeeldprompt – output)
  (= artefact)
- **Leer prompten!**
  Effectief inzetten van GenAI is een essentiële vaardigheid
- **Wees integer!**
  Neem nooit letterlijk teksten over en toon aan dat je de output kan verwerken tot een persoonlijke tekst

OPDRACHT

- Topic:
  - Aanwezigheidsregistratie via QR-codes (job-event, beurs, enz)
- Zowel theoretisch onderbouwd (bronnen) als praktisch:
  - Kijk naar bestaande artikels / blogs
  - Bouw een prototype!
  - Vergelijk jouw bevindingen met deze artikels
- Eigen accenten zijn toegelaten mits overleg!

Aanwezigheidsregistratie via QR-codes

Aanwezigheidsregistratie via QR-codes

- Bedrijven registreren zich voor een event
- Elke student heeft een QR-code
- Matchmaking
  - Bedrijft scant code
  - Kan CV van student downloaden
- Statistieken
  - Populaire bedrijven
  - Inspanning van student
  - …

Aanwezigheidsregistratie via QR-codes

- Momenteel loopt een project om dit systeem te realiseren
  - Backend: .NET
  - Frontend: Vue.js
  - Louter functionele requirements (studentenproject)
- Gevraagd: voorbereidende studie voor een vervolgproject
  - Ook non-functionele requirements
    - Fraudebestendig
    - Robuust
    - Veilig
- Graag een gefundeerd advies!

Fraudebestendig

- QR-codes mogen niet gekopieerd en rondgegeven worden
- Integriteit - Betrouwbaarheid

Robuust

- Ook bij Wifi-dropouts (enkele minuten) mag het systeem niet falen.
- Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Performantie

Veilig

- Het mag niet eenvoudig te hacken zijn en gegevens moeten afgeschermd zijn.

- Security

Onderzoek

Paper

- Titelpagina
- Projectomschrijving (1 pagina)
- Inhoudsopgave (1 pagina)
- Lijst van gebruikte afkortingen en termen (indien van toepassing – 1 pagina)
- Onderzoeksvraag (1 pagina)
- Onderzoeksmethode (1 pagina)
- Bronbespreking (2 pagina’s)
- Conclusie, aanbevelingen, resultaten (1 pagina)
- Verantwoording AI gebruik (1 pagina)
- Bibliografie (1 pagina)

Presentatie

- Voorstelling paper
- Realisatie
  - Artefacten
  - Demonstratie
  - Conclusie

Bronbespreking

- Selecteer 3 bronnen
  - Je zal er meerdere vinden (bvb 10-tal)
  - Maak van elke bron een CRAAP-test, dit zijn artefacten (op Teams verzamelen)
  - Neem de 3 “beste”
- Bespreek de bronnen in 2 bladzijden
  - Wat staat erin?
  - Overeenkomsten / Verschillen?
  - Toepasbaarheid op jouw onderzoeksvraag?
  - Wat ontbreekt om jouw vraag op te lossen?
- Wetenschappelijk *schrijven*, dus APA, IEEE, parafraseren en citeren
- Gebruik AI op een verantwoorde manier

Uitvoeringsfase

- Beschrijf de uitvoering van de verschillende experimenten. Haal hierbij ook praktische problemen en oplossingen aan.
- Louter uitvoeren is niet voldoende. Maak voldoende notities en verzamel data die je verwerkt in Teams (“Artefacten”)
- We verwachten geen integratie met het project, wel een duidelijk en zelfbedachte POC relevant voor het project
  - Dus geen tutorials “namaken”
- Vanuit deze POC kan je gefundeerde conclusie / advies.
- Presenteren (“Realisatie”)

Projectomschrijving (PO)

Doel
Een projectomschrijving is een visitekaartje van je researchproject.

Het is een kernachtige samenvatting van **zowel de context als het onderzoeksgedeelte**. De projectomschrijvingen kunnen gebruikt worden om geïnteresseerden (zowel intern als extern) te informeren over je werk. Daarom dient dit document volledig op zichzelf te staan.

INDIVIDUELE REFLECTIE

- Deze deelopdracht dient *individueel* uitgevoerd te worden
- Kijk terug naar het proces dat je doorlopen hebt en reflecteer hierover op een zinvolle manier
- Hanteer hiervoor een methode zoals aangeleerd tijdens communicatievaardigheden
  - Een alternatieve methode kan ook

PLANNING

- Contactmoment 1
  - Start Research project → groepsindeling
  - Onderzoeksvraag
  - Onderzoeksmethode
- Contactmoment 2
  - Stand van zaken
  - Bronbespreking
  - Prototype (aanzet)
  - Voorlopige (verwachte) onderzoeksresultaten
  - **Feedback**
- Schriftelijk feedback (optioneel)
- Contactmoment 3:
  - Inleveren paper
  - Inleveren individuele reflectie
  - Presentatie

DRAFT 1

DRAFT 2

DEF. PAPER

PRESENTATIE

IND. REFLECTIE

EVALUATIE

- Eerste examenkans
  - Groepsopdracht met <u>individuele beoordeling</u>
- Tweede examenkans
  - Individuele opdracht
- Aanwezigheid is <u>verplicht</u> voor alle contactmomenten en on campus

Vragen?

Kris.Hermans@pxl.be